

Documentação Completa — Simulador de Linha de Produção (Python + MQTT + Node-RED + InfluxDB + Grafana)

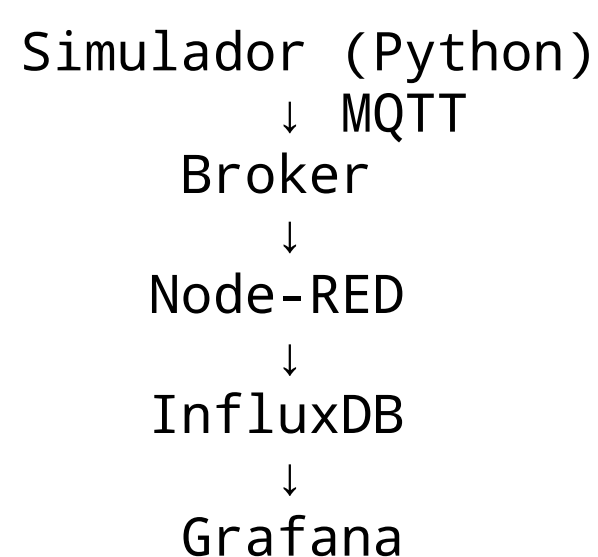
1. Visão Geral

Este projeto simula uma **linha de produção automotiva** com envio de dados em tempo real utilizando **MQTT**, permitindo monitoramento através de **Node-RED**, armazenamento no **InfluxDB** e visualização no **Grafana**.

O sistema representa o ciclo completo de fabricação de veículos, incluindo:

- Produção
- Testes
- Logística
- Entrega
- Simulação de falhas
- Retrabalho

2. Arquitetura do Sistema



3. Tecnologias Utilizadas

- Python → Simulação
- MQTT → Comunicação em tempo real
- Node-RED → Orquestração de dados
- InfluxDB → Banco de dados de séries temporais
- Grafana → Visualização e dashboards

4. Simulador (Python)

Configuração

```
BROKER = "mqtt"  
PORT = 1883  
TOPIC = "Toyota_Tech/linha"
```

Quantidade de carros

```
QTD_CARROS = 10
```

Etapas da produção

```
ETAPAS = [  
    "Produção iniciada",  
    "Montagem finalizada",  
    "Teste de qualidade",  
    "Em transporte",  
    "Concessionária",  
    "Pronto para retirada"  
]
```

Tempo por etapa

```
TEMPOS_ETAPA = [4, 5, 3, 4, 3, 2]
```

Cada etapa possui variação aleatória:

```
random.randint(-1, 2)
```

Geração de chassi

```
def gerar_chassi(n):  
    return f"CHASSI_{str(n).zfill(5)}"
```

Simulação de falhas

Probabilidade de falha: **5%**

```
falha = 1 if random.random() < 0.05 else 0
```

Se houver falha:

- entra em retrabalho
- tempo extra é adicionado
- evento é publicado

Estrutura da mensagem MQTT

```
{
  "measurement": "linha",
  "tags": {
    "chassi": "CHASSI_00001",
    "etapa": "Teste de qualidade",
    "status": "Finalizado"
  },
  "fields": {
    "valor": 1,
    "tempo_etapa": 4.2,
    "posicao_linha": 2,
    "falha": 0,
    "retrabalho": 0,
    "tempo_total": 21.5
  },
  "time": "2026-04-29T10:00:00"
}
```

5. Fluxo da Simulação

Carro entra na linha
→ Executa etapa
→ Pode falhar
→ Retrabalho (se necessário)
→ Próxima etapa
→ Finalização

6. Node-RED

Função

- Receber dados via MQTT
- Transformar payload
- Enviar para InfluxDB

Fluxo básico

[MQTT IN] → [JSON] → [Function] → [InfluxDB OUT]

Configuração MQTT

- Server: mqtt
- Porta: 1883
- Topic: Toyota_Tech/linha

Function Node (exemplo)

```
msg.payload = {  
  measurement: msg.payload.measurement,  
  tags: msg.payload.tags,  
  fields: msg.payload.fields,  
  timestamp: msg.payload.time  
};  
return msg;
```

7. InfluxDB

Função

Armazenar dados de séries temporais da produção.

Estrutura

- Measurement: linha
- Tags:
 - o chassi
 - o etapa
 - o status

- Fields:
 - tempo_etapa
 - posicao_linha
 - falha
 - retrabalho
 - tempo_total

Configuração sugerida

- Bucket: toyota
- Organização: empresa
- Token: acesso seguro

8. Grafana

Função

Visualização dos dados em tempo real.

Dashboards sugeridos

Produção

- Produção iniciada
- Montagem iniciada

Qualidade

- Teste de qualidade
- Retrabalho

Performance

- Tempo médio por etapa
- Tempo total por carro
- Timestamp

- Valor

Exemplos de gráficos

- Linha → tempo de produção
- Barras → carros por etapa
- Gauge → taxa de falha

9. Métricas importantes

- Tempo total por veículo
- Tempo por etapa
- Taxa de falhas
- Retrabalho
- Throughput da linha

10. Encerramento

A simulação termina quando todos os carros forem processados:

```
while carros_finalizados < QTD_CARROS:
```

11. Benefícios do sistema

- Monitoramento em tempo real
- Simulação industrial realista
- Arquitetura escalável
- Base para IoT industrial

12. Melhorias futuras

- Machine Learning para previsão de falhas
- Alertas automáticos

- Integração com sensores reais
- Dashboard avançado

Conclusão

O projeto implementa uma **arquitetura completa de IoT industrial**, integrando:

- Simulação (Python)
- Comunicação (MQTT)
- Orquestração (Node-RED)
- Armazenamento (InfluxDB)
- Visualização (Grafana)

13.Referências

BANKS,J. et al. Discrete-Event System Simulation. Pearson, 2010.

MQTT. MQTT Version 3.1.1 Specification. OASIS, 2014.

INFLUXDATA. InfluxDB Documentation. Disponível em: <https://docs.influxdata.com> ?

GRAFANALABS. Grafana Documentation. Disponível em: <https://grafana.com/docs> ?

NODE-RED. Node-RED Documentation. Disponível em: <https://nodered.org/docs> ?

TANENBAUM,A. Computer Networks. Pearson, 2011.

ATZORI,L.;IERA,A.;MORABITO,G. The Internet of Things: A Survey. Computer Networks, 2010.